

PVK Serien Tag 1

Aufgabe 1 *Ordnungsrelationen*

Zeige, dass auf den folgenden Körper keine Ordnungsrelation definiert werden kann.

- a) Endliche Körper
- b) Ein Körper $\mathbb{K}$ mit einem Element $u \in \mathbb{K}$, so dass $u^2 = -1$

Aufgabe 2 *Abzählbarkeit*

Im folgenden darfst du annehmen, dass $\mathbb{Q}$ abzählbar ist.

- a) Zeige, dass $\mathbb{Q}^n$ abzählbar ist.
- b) Zeige, dass abzählbare Vereinigungen von abzählbaren Mengen abzählbar sind.
- c) Zeige, dass das abgeschlossene Intervall $[0, 1]$ nicht abzählbar ist.

Aufgabe 3 *Normierte Vektorräume*

Wir betrachten die **p-Normen** auf $\mathbb{R}^n$ für $p \in [1, \infty]$. Diese sind definiert durch:

$$\|x\|_p := \begin{cases} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}, & p < \infty \\ \sup_{i=1, \dots, n} |x_i|, & p = \infty \end{cases}$$

Zeige, dass diese p-Normen tatsächlich eine Norm definieren.

Aufgabe 4 *Zwischenwertsatz*

In dieser Aufgabe zeigen wir zwei Baby-Versionen von allgemeineren Statements mit dem Zwischenwertsatz.

- a) (Borsuk-Ulam) Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Angenommen $f(0) = f(1)$. Dann $\exists \xi \in [0, 1/2]$ so, dass $f(\xi) = f(\xi + 1/2)$.
- b) (Brower Fixpunktsatz) Sei $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ stetig. Dann $\exists \xi \in [0, 1]$ so, dass $f(\xi) = \xi$.

Aufgabe 5 $\epsilon - \delta$ Stetigkeits Beweise

Die folgenden 2 Aufgaben wollen wir mit der $\epsilon - \delta$ Stetigkeit Beweisen:

- a) Zeige, dass die Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto 1/x$ stetig ist.
- b) Sei $D \subset \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto x^2$. Zeige, dass f stetig ist. Zeige weiter, dass f gleichmässig stetig ist, genau dann, wenn D beschränkt ist.

Aufgabe 6 Überschneidungslemma

Seien $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}$ zwei Teilmengen, beide offen oder beide abgeschlossen.

Seien $f_i : D_i \rightarrow \mathbb{R}$. Definiere die folgende Funktion:

$$f(x) := \begin{cases} f_1(x), & \text{falls } x \in D_1. \\ f_2(x), & \text{falls } x \in D_2. \end{cases}$$

- a) Angenommen f_1, f_2 sind stetig und $f_1(x) = f_2(x) \forall x \in D_1 \cap D_2$. Zeige, dass f wohldefiniert und stetig ist.
- b) Zeige, dass f nicht stetig sein muss, falls D_1, D_2 nicht beide offen oder beide abgeschlossen sind.